2 Gleichungen & Funktionen

Gleichungen

Bsp.

$$x+14 = 4x - x \quad \text{Vereinfachen}$$

$$x+14 = 3x \quad | -x$$

$$14 = 2x \quad | :2$$

$$7 = x$$

Diese Umformungen dürfen die Lösungsmenge nicht verändern! (Solche Umformungen heissen Äquivalenzumformungen.)

Äquivalenzumformungen sind:

- Addition bzw. Subtraktion desselben Zahl oder desselben Terms auf jeder Seite.
- Multiplikation bzw. Division mit einer Zahl $\neq 0$ oder eine Term $\neq 0$.

Bsp:

$x = 1 \quad | +2 \qquad \mathbb{L} = \{1\}$

keine Äquivalenz-umformung

$x + 2 = 3 \quad | \cdot (x-2) \qquad \mathbb{L} = \{1\}$

$(x+2)(x-2) = 3(x-2) \qquad \mathbb{L} = \{1, 2\}$

$x^2 - 4 = 3x - 6 \quad | +3 \qquad \mathbb{L} = \{1, 2\}$

$x^2 - 1 = 3x - 3 \qquad \mathbb{L} = \{1, 2\}$

keine Äquivalenz-umformung

$(x+1)(x-1) = 3(x-1) \quad | : (x-1) \qquad \mathbb{L} = \{1, 2\}$

$x + 1 = 3 \quad | -1 \qquad \mathbb{L} = \{2\}$

$x = 2 \qquad \mathbb{L} = \{2\}$

- Bei Multiplikation mit Term, der 0 werden kann, können zusätzliche Lösungen entstehen ("Scheinlösungen").
- Bei Division durch Term, der 0 werden kann, können Lösungen verloren gehen.

Ü2.1 a) $(x+1)(4x-3) = 2(x+1)(2x+3)$

Man sieht sofort: $x = -1$ ist eine Lösung!

$- - - - - - - - \quad | : (x+1)$

$4x - 3 = 2(2x+3)$ für $x \neq -1$

$4x - 3 = 4x + 6 \quad | -4x$

$-3 = 6 \quad \Rightarrow$ keine weitere Lösung

$$\Rightarrow \quad \mathbb{L} = \{-1\}$$

Anderer Weg: $(x+1)(4x-3) = 2(x+1)(2x+3)$

$$4x^2+4x-3x-3 = 2(2x^2+3x+2x+3)$$

$$4x^2+x-3 = 4x^2+10x+6 \quad | -4x^2$$

$$x-3 = 10x+6 \quad | +3$$

$$x = 10x+9 \quad | -10x$$

$$-9x = 9 \quad | :(-9)$$

$$x = -1 \quad \Rightarrow \mathbb{L} = \{-1\} \checkmark$$

b) $(x+3.5)(x+4.5) = (x+5.5)(x+6.5) - 25$

$$x^2+3.5x+4.5x+15.75 = x^2+5.5x+6.5x+35.75-25$$

$$8x+15.75 = 12x+10.75 \quad | -8x-10.75$$

$$5 = 4x \quad | :4$$

$$\frac{5}{4} = x \quad \Rightarrow \mathbb{L} = \left\{\frac{5}{4}\right\}$$

c) $-3(4x-1)x - 6x(7-2x) = 5-2(x+4)$

$$-12x^2+3x-42x+12x^2 = 5-2x-8$$

$$-39x = -3-2x \quad | +2x$$

$$-37x = -3 \quad | :(-37)$$

$$x = \frac{3}{37}$$

d) $\frac{45}{2y-9} - 2 = -\frac{27}{9-2y}$

$y = 4.5$
kann keine Lösung sein, darf nicht einmal eingesetzt werden.

$$\frac{45}{2y-9} - \frac{2(2y-9)}{2y-9} = \frac{27}{2y-9}$$

$$\frac{45-2(2y-9)}{2y-9} = \frac{27}{2y-9} \quad \Big| \cdot (2y-9)$$

für $y \neq 4.5$

$$45 - 4y + 18 = 27$$

$$-4y = -36$$

$$y = 9 \quad \Rightarrow \mathbb{L} = \{9\}$$

e) $$\frac{4z+6}{2z-10} - \frac{6z-43}{5-z} = 124$$

($z=5$ kann nicht eingesetzt werden)

$$\frac{2(2z+3)}{2(z-5)} - \frac{6z-43}{-(z-5)} = 124$$

$$\frac{2z+3}{z-5} + \frac{6z-43}{z-5} = 124$$

$$\frac{8z-40}{z-5} = 124 \quad \Big| \cdot (z-5)$$

für $z \neq 5$

$$8z - 40 = 124(z-5)$$

$$8z - 40 = 124z - 620$$

$$580 = 116z \quad \Big| :116$$

$$5 = z \longrightarrow \mathbb{L} = \{\ \}$$

(Scheinlösung)

leere Menge

f) $\frac{5}{4} - \frac{5x-16}{6x} = \frac{8}{3x} + \frac{7x+12}{15x}$

$$\frac{15x-2(5x-16)}{12x} = \frac{40+7x+12}{15x}$$

$$\frac{5x+32}{12x} = \frac{52+7x}{15x} \quad \Big| \cdot x \quad \text{für } x \neq 0$$

$$\frac{5x+32}{12} = \frac{52+7x}{15} \quad \Big| \cdot 12 \cdot 15$$

$$15(5x+32) = 12 \cdot (52+7x) \quad \Big| : 3$$

$$5(5x+32) = 4 \cdot (52+7x)$$

$$25x + 160 = 208 + 28x$$

$$-3x = 48$$

$$x = -\frac{48}{3} = -16 \Rightarrow \mathbb{L} = \{-16\}$$

g) $\frac{5}{(x+3)(x-3)} - \frac{3}{(x-3)^2} = 0$

$$\frac{5(x-3)}{(x-3)^2(x+3)} - \frac{3(x+3)}{(x-3)^2(x+3)} = 0$$

$$\frac{5(x-3)-3(x+3)}{(x-3)^2(x+3)} = 0 \quad \Big| \cdot (x-3)^2 \cdot (x+3)$$

für $x \neq -3$
$x \neq 3$

$$5(x-3)-3(x+3) = 0$$

$$2x - 24 = 0 \Rightarrow x = 12$$